

Guía Formulación de Informe: Implementación de una Arquitectura de Big Data

Unidad de Aprendizaje 2:

Arquitectura de Big Data.

Aprendizaje esperado

2.1 Implementa una arquitectura de Big Data para un caso de negocio. (Integrada genérica)

Evaluación

- Tarea 4 para Evaluación **Sumativa**.
- Con escala de apreciación.
- Ponderación 10%

Criterios de evaluación

2.1.1. Diseña una arquitectura de alta disponibilidad para una solución de Big Data.

2.1.4. Planifica las tareas de acuerdo al tiempo, objetivos y características del equipo para el logro de metas establecidas.

I. Presentación

El aprendizaje de **esta unidad** contribuye a desarrollar las habilidades para el diseño e implementación de arquitecturas Big Data, que contribuya al análisis avanzado de soluciones orientadas a Inteligencia de Negocios, Data Science y que éstas apoyen el análisis de grandes volúmenes de datos. El alumno será capaz de poner en práctica la instalación de herramientas especializadas en ambientes de Big Data que se especifican más adelante.

En esta actividad debe entregar una Planificación, debe documentar cada una de las actividades para la instalación de un entorno simulado de Big Data en plataformas Linux, planificando actividades y recursos para la instalación de un cluster de Big Data, de acuerdo al escenario planteado más abajo.

Por otra parte, se hace necesario indicar las actividades para realizar las configuraciones y parametrizaciones necesarias para las herramientas seleccionadas en entornos de Big data.

II. Instrucciones

- La actividad está contemplada para ser desarrollada en forma grupal **con evaluación individual**.
- El grupo deberá definir un representante, quien será el interlocutor válido entre el grupo y el académico.
- Como producto de esta unidad, los estudiantes tienen que elaborar la planificación de las actividades realizadas para la instalación de la arquitectura solicitada.
- El formato del entregable considera: la fuente para los textos no titulares es Times New Roman tamaño 12 o Arial de 11, interlineado de 1,5 y justificado. Los márgenes superior e inferior de 2,5 cm y el izquierdo y derecho de 3 cm.
- Revisar el instrumento de evaluación (escala de apreciación), asociada al informe durante el desarrollo de este.
- En el informe debe incluir la(s) fuente(s) bibliográficas de acuerdo con Normas APA.

III. Actividades

Esta etapa de implementación de arquitectura de Big Data contempla las siguientes condiciones representan el escenario para realizar la planificación:

Ejercicio grupal: Planificación de instalación de un clúster de Big Data sobre Linux (Hadoop Master–Slave)

Objetivo general

Diseñar y planificar la instalación de un **clúster Hadoop de tres nodos** (1 nodo maestro y 2 nodos esclavos) sobre sistema operativo **Linux**, considerando todos los pasos necesarios desde la configuración inicial de las máquinas hasta la definición de la arquitectura distribuida.

Contexto

La empresa **DataTech Analytics** ha adquirido **tres nuevos servidores** (actualmente sellados y sin sistema operativo) con el propósito de implementar una infraestructura de **Big Data** que permita almacenar y procesar grandes volúmenes de información.

El equipo de ustedes, conformado por **3 integrantes**, ha sido asignado para **planificar la instalación completa** del clúster Hadoop bajo una **arquitectura Master–Slave**.

Actividades a desarrollar

Cada grupo deberá elaborar un **documento de planificación técnica** que incluya, al menos, los siguientes puntos:

1. **Preparación de los equipos**
 - Identificación del hardware disponible (Defina las características de las máquinas).
 - Selección de la distribución Linux a utilizar (por ejemplo: Ubuntu Server, CentOS o Debian).
 - Justificación técnica de la elección.
2. **Instalación del sistema operativo**
 - Descripción de los pasos de instalación del SO en cada máquina.
 - Creación de usuarios, asignación de permisos y configuración básica del entorno.
3. **Configuración de red**
 - Asignación de direcciones IP estáticas.
 - Configuración del nombre de host (hostname).
 - Pruebas de conectividad entre nodos (ping, SSH sin contraseña, etc.).
4. **Arquitectura del clúster Hadoop**
 - Identificación de roles: **1 nodo Master (NameNode, ResourceManager)** y **2 nodos Slave (DataNode, NodeManager)**.
 - Diagrama de red o topología del clúster.
5. **Instalación y configuración de Hadoop**
 - Definición de las variables de entorno (JAVA_HOME, HADOOP_HOME, PATH).
 - Configuración de archivos principales (core-site.xml, hdfs-site.xml, mapred-site.xml, yarn-site.xml).
 - Prueba de inicialización del HDFS y verificación del estado de los nodos.
6. **Plan de validación y documentación**
 - Descripción de pruebas para verificar la comunicación y funcionalidad del clúster.
 - Cronograma de instalación (en formato tabla o diagrama Gantt).
 - Capturas de pantalla o evidencia de comandos ejecutados (opcional si se realiza simulación).

Modalidad de trabajo

- Grupos de **3 integrantes**.
- El trabajo se realiza de forma **colaborativa** y deberá presentarse **en formato documento técnico (Word o PDF)**, es posible adjuntar excel o MS Project con la planificación
- Se valorará la **claridad del documento, la justificación técnica de las decisiones, y la coherencia de la planificación**.

Entregable

Un informe técnico que incluya:

- Portada con nombres de los integrantes y fecha.
- Índice de contenido.
- Desarrollo completo de los puntos anteriores.
- Diagrama de arquitectura y plan de red.

- Conclusiones y recomendaciones.

Evaluación

Criterio

Contextualización y justificación técnica
Plan de instalación del SO y red
Diseño de arquitectura Hadoop
Planificación y cronograma de implementación
Presentación y redacción del informe

Descripción

Explica con claridad el propósito y las decisiones tomadas.
Descripción detallada, pasos claros y coherentes.
Definición de roles, topología y configuración de nodos.
Uso de diagramas, secuencia lógica y tiempos estimados.
Claridad, ortografía y formato profesional.

Recuerde que además se evaluarán los siguientes puntos (Ver la rúbrica entrega al inicio de la evaluación Sumativa):

Claridad en la Definición de las Fases del Proyecto
Identificación Completa de los Componentes Críticos (Nodos)
Secuenciación Lógica de las Actividades
Adecuada Estimación de Duración para Cada Tarea
Definición Clara de Dependencias entre Tareas
Incorporación de Recursos Clave
Integración de Plazos y Hitos
Adaptación a un Sistema Productivo
Presentación Visual y Claridad de la Carta Gantt
Consistencia en la Relación entre Tareas y Nodos
Incorporación de Contingencias o Riesgos
Uso de Herramientas Adecuadas para la Creación de la Carta Gantt
Flexibilidad y Capacidad de Ajustes en la Planificación
Correspondencia con los Objetivos Finales del Proyecto

¿El alumno define claramente las fases de la instalación, desde la preparación hasta la finalización o
¿Se identifican todos los nodos o componentes relevantes de la arquitectura Big Data en la planifica
¿La carta Gantt muestra una secuencia lógica y coherente en las actividades y su relación con la insta
¿Las tareas están correctamente estimadas en términos de tiempo y esfuerzo necesario?
¿Las dependencias entre las tareas están claramente indicadas y se refleja su impacto en la planific
¿Se considera la asignación de los recursos humanos y técnicos necesarios para cada fase de la insta
¿La planificación incluye los plazos clave y los hitos importantes para el avance del proyecto?
¿La planificación refleja las particularidades y restricciones del sistema productivo en el que se insta
¿La carta Gantt es clara, fácil de entender y bien estructurada visualmente?
¿Las tareas relacionadas con los nodos de la arquitectura Big Data están claramente identificadas y
¿El alumno incluye posibles contingencias o riesgos en la planificación y cómo manejarlos?

¿El alumno utiliza una herramienta adecuada para la creación de la carta Gantt (por ejemplo, MS Pro
¿La planificación permite hacer ajustes en caso de cambios o retrasos?
¿La planificación Gantt refleja correctamente los objetivos finales del proyecto de instalación de la a

IV. Bibliografía

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA						
Hadoop : data processing and modelling	Turkington, Garry	2016	9781787125162	Packt Publishing	eBook Academic Collection	ebook
Apache Spark for data science cookbook	Chitturi, Padma Priya	2016	9781785880100	Packt Publishing	eBook Academic Collection	ebook
Big data analytics with R	Walkowiak, Simon	2016	9781786466457	Packt Publishing	eBook Academic Collection	ebook
Big data analytics	Ankam, Venkat	2016	9781785884696	Packt Publishing	eBook Academic Collection	ebook
Big Data : una breve introducción	Dawn, Holmes	2018	9788494886058	Antoni Bosch editor	e-Libro	ebook
Practical big data analytics : hands-on techniques to implement enterprise analytics and Machine learning using Hadoop, Spark, NoSQL and R	Dasgupta, Nataraj	2018	9781783554409	Packt Publishing	eBook Academic Collection	ebook
Big Data: conceptos, tecnologías y aplicaciones	Ríos Insua, David	2019	9788400105358	CSIC Consejo Superior de Investigaciones Científicas	e-Libro	ebook

Krishnan, Krish (2013). Data warehousing in the age of Big Data. Morgan Kaufmann. eBook Academic Collection

Nota: Considerar toda la Bibliografía existente en ambiente de aprendizaje para la asignatura.